பின்வரும் நிபந்தனையில் தொகுபயன் வீச்சு பெருமமாகும்,

$$\phi = 0, \cos 0 = 1, A_{max} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2}$$

$$A_{max} = \sqrt{(a_1 + a_2)^2} = \sqrt{(5+3)^2} = \sqrt{(8)^2}$$
$$= 8 \text{ அலகுகள்}$$

பின்வரும் நிபந்தனையில் தொகுபயன் வீச்சு சிறுமமாகும்

$$\phi = \pi, \cos \pi = -1, A_{min} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 - 2a_1a_2}$$

$$A_{min} = \sqrt{(a_1 - a_2)^2} = \sqrt{(5-3)^2} = \sqrt{(2)^2}$$
$$= 2 \text{ அலகுகள்}$$

$$I \propto A^2$$

$$\frac{I_{max}}{I_{min}} = \frac{(A_{max})^2}{(A_{min})^2}$$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$\frac{I_{max}}{I_{min}} = \frac{(8)^2}{(2)^2} = \frac{64}{4} = 16 \text{ (அல்லது)}$$

$$I_{max} : I_{min} = 16 : 1$$

எடுத்துக்காட்டு 7.3

சமவீச்சு கொண்ட இரண்டு ஒளிமூலங்கள் குறுக்கீட்டு விளைவை ஏற்படுத்துகின்றன. பெரும மற்றும் சிறும ஒளிச்செறிவுகளுக்கு இடையேயுள்ள விகிதத்தைக் காண்க.

தீர்வு

ஒளியின் வீச்சினை a என்க.

ஒளிச்செறிவு, $I \propto 4a^2 \cos^2(\phi/2)$

அல்லது $I = 4I_0 \cos^2(\phi/2)$

பின்வரும் நிபந்தனையின்படி, தொகுபயன் ஒளிச்செறிவு பெருமமாகும்.

$$\phi = 0, \cos 0^\circ = 1, I_{max} \propto 4a^2$$

பின்வரும் நிபந்தனையின்படி, தொகுபயன் வீச்சு சிறுமமாகும்.

$$\phi = \pi, \cos(\pi/2) = 0, I_{min} = 0$$

$$I_{max} : I_{min} = 4a^2 : 0$$

எடுத்துக்காட்டு 7.4

I_0 ஒளிச்செறிவு கொண்ட இரண்டு ஒளிமூலங்கள் உள்ளன. இவ்விரண்டு ஒளி அலைகளுக்கிடையேயான கட்டவேறுபாடு $\pi/3$ ஆக உள்ள புள்ளியில், தொகுபயன் ஒளிச்செறிவைக் காண்க.

தீர்வு

ஒளிமூலங்களின் ஒளிச்செறிவு I_0

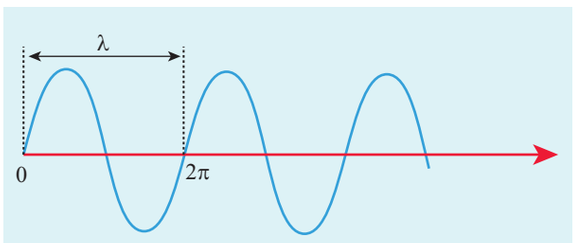
தொகுபயன் ஒளிச்செறிவு, $I = 4\, I_0 \cos^2(\phi/2)$

கட்டவேறுபாடு, $\phi = \pi/3$ ஆக உள்ள புள்ளியில் தொகுபயன் ஒளிச்செறிவு $I = 4I_0 \cos^2(\pi/6)$

$$I = 4I_0 \left(\sqrt{3}/2\right)^2 = 3I_0$$

7.3.1 கட்டவேறுபாடு மற்றும் பாதைவேறுபாடு (Phase difference and Path difference)

அதிர்வின் கோணநிலைக்குக் கட்டம் (Phase) என்றுபெயர். அலை பரவும்போது, அலையில் உள்ள அதிர்வின் கட்டநிலைக்கும், அலை கடந்து சென்ற பாதைக்குமிடையே ஒரு தொடர்பு உள்ளது. அலை ஒன்றின் கட்டநிலையை, அவ்வலை கடந்து சென்ற பாதையின் அடிப்படையில் விவரிக்கஇயலும். இதேபோன்று அலை கடந்து சென்ற பாதையை, அவ்வலையின் கட்டநிலையின் அடிப்படையிலும் விவரிக்கலாம். அலை ஒன்றின் பாதை படம் 7.7 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஓர் அலைநீளம் λ விற்குச் சமமான கட்டம் 2π ஆகும். ϕ கட்டவேறுபாட்டிற்குச் சமமான பாதைவேறுபாடு δ பின்வருமாறு



படம் 7.7 பாதைவேறுபாடு மற்றும் கட்டவேறுபாடு

$$\delta = \frac{\lambda}{2\pi} \times \phi \text{ அல்லது } \phi = \frac{2\pi}{\lambda} \times \delta \qquad (7.23)$$

ஆக்கக் குறுக்கீட்டு விளைவிற்கு, கட்டவேறுபாடு $\phi = 0, 2\pi, 4\pi \ldots$ எனவே, பாதைவேறுபாடு

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 60 19-12-2022 17:05:47